

γ_{Gset}	Coeficiente parcial para las acciones permanentes debidas a asientos, incluyendo las incertidumbres del modelo
γ_f	Coeficiente parcial de las acciones, que tiene en cuenta posibles desviaciones desfavorables de los valores de la acción respecto a los valores representativos
γ_F	Coeficiente parcial de las acciones, que tiene también en cuenta las incertidumbres del modelo y las variaciones dimensionales
γ_g	Coeficiente parcial de las acciones permanentes, que tiene en cuenta posibles desviaciones desfavorables de los valores de la acción respecto a los valores representativos
γ_G	Coeficiente parcial de las acciones permanentes, que tiene también en cuenta las incertidumbres del modelo y las variaciones dimensionales
$\gamma_{G,j}$	Coeficiente parcial para la acción permanente j
$\gamma_{Gj,sup}$	Coeficiente parcial para la acción permanente j para la determinación del valor superior de cálculo
$\gamma_{Gj,inf}$	Coeficiente parcial de seguridad para la acción permanente j para la determinación del valor inferior de cálculo
γ_I	Coeficiente de mayoración
γ_m	Coeficiente parcial de la propiedad de un material
γ_M	Coeficiente parcial de la propiedad de un material, que tiene también en cuenta las incertidumbres del modelo y las variaciones dimensionales
γ_P	Coeficiente parcial de las acciones de pretensado (véanse los Anejos 19 a 21 de este Código)
γ_q	Coeficiente parcial de las acciones variables, que tiene en cuenta posibles desviaciones desfavorables de los valores de la acción respecto a los valores representativos
γ_Q	Coeficiente parcial de las acciones variables, que tiene también en cuenta las incertidumbres del modelo y las variaciones dimensionales
$\gamma_{Q,i}$	Coeficiente parcial de la acción variable i
γ_{Rd}	Coeficiente parcial asociado a la incertidumbre del modelo de resistencia
γ_{sd}	Coeficiente parcial asociado a la incertidumbre del modelo de la acción y/o su efecto
η	Factor de conversión
ξ	Coeficiente de reducción
ψ_0	Coeficiente de combinación del valor de una acción variable
ψ_1	Coeficiente para el valor frecuente de una acción variable
ψ_2	Coeficiente para el valor cuasi-permanente de una acción variable

2 Requisitos

2.1 Requisitos básicos

(1) Una estructura debe ser proyectada y ejecutada de manera que, durante su vida útil, con unos niveles apropiados de fiabilidad y de forma económica,

- soporte todas las acciones e influencias susceptibles de actuar durante su ejecución y su uso, y
- se cumplan los requisitos de aptitud al servicio especificados para la estructura o el elemento estructural.

NOTA: Véanse también los apartados 1.4, 2.1(7) y 2.4(1).

(2) Una estructura debe proyectarse y calcularse para tener:

- una resistencia estructural,
- una aptitud al servicio, y
- una durabilidad

adecuadas.

(3) En caso de incendio, la resistencia estructural debe ser la adecuada para el periodo de tiempo requerido.

NOTA: Véase también la reglamentación específica vigente.

(4) Una estructura debe proyectarse y ejecutarse de manera que frente a sucesos como:

- explosiones,
- impactos, y
- las consecuencias de errores humanos, no sufra daños desproporcionados con respecto a la causa original.

NOTA 1: Los sucesos a tener en cuenta en el proyecto serán aquellos que se hayan acordado con el cliente y la autoridad competente.

(5) Deberán evitarse o limitarse los daños potenciales mediante la elección apropiada de una o varias de las siguientes medidas:

- prevenir, eliminar o reducir los riesgos a los que pueda estar sometida la estructura;
- escoger una forma estructural menos vulnerable a los riesgos considerados;
- elegir una forma y diseño estructural que pueda soportar adecuadamente la eliminación accidental de un elemento de la estructura, de una parte limitada de la misma, o la aparición de un daño localizado de tamaño aceptable;
- evitar, siempre que sea posible, sistemas estructurales que puedan colapsar sin previo aviso;
- haciendo solidarios entre sí los elementos estructurales.

(6) Estos requisitos básicos deberán cumplirse mediante:

- la elección de los materiales apropiados,
- adoptando un diseño y disposiciones constructivas adecuados, y
- especificando los procedimientos de control para el proyecto, la fabricación, la ejecución y el uso correspondientes al proyecto concreto.

(7) Las disposiciones del apartado 2 deben entenderse sobre la base de que el proyecto se ha realizado con las aptitudes y el cuidado apropiados, apoyados en el conocimiento y las buenas prácticas disponibles en el momento en el que se ha realizado el proyecto de la estructura.

2.2 Gestión de la fiabilidad

(1) La fiabilidad requerida para las estructuras objeto de este anejo debe alcanzarse:

- a) mediante un proyecto conforme con el Código Estructural, y
- b) mediante
 - una ejecución adecuada y
 - una gestión de la calidad.

NOTA: Véanse el apartado 2.2(5) y Apéndice B.

(2) Pueden adoptarse distintos niveles de fiabilidad:

- para la resistencia estructural,
- para la aptitud al servicio.

(3) La elección de los niveles de fiabilidad de una estructura debe tener en cuenta los factores adecuados, como:

- la posible causa y/o modo de alcanzar un estado límite,
- las posibles consecuencias de un fallo en términos de riesgo de pérdida de vidas humanas, daños personales, potenciales pérdidas económicas,
- la aversión pública al fallo,
- los costes y procedimientos necesarios para reducir el riesgo de fallo.

(4) Los niveles de fiabilidad a aplicar a una determinada estructura podrán especificarse por una de las siguientes formas:

- mediante la clasificación de la estructura en su conjunto,
- mediante la clasificación de sus componentes.

NOTA: Véase también el Apéndice B.

(5) La fiabilidad requerida en materia de resistencia estructural y aptitud al servicio, puede alcanzarse mediante combinaciones adecuadas de las siguientes medidas:

- a) medidas de prevención y protección (por ejemplo, implantación de barreras de seguridad, medidas activas y pasivas de protección contra incendio, protección frente a la corrosión como la pintura o la protección catódica),
- b) medidas relativas a los cálculos de proyecto:
 - valores representativos de las acciones,
 - la elección de coeficientes parciales,
- c) medidas relativas a la gestión de la calidad,
- d) medidas destinadas a la reducción de errores en el proyecto y la ejecución de la estructura, y de errores humanos groseros;
- e) otras medidas relacionadas con el proyecto:
 - los requisitos básicos,
 - el grado de robustez (integridad estructural),

- la durabilidad, incluida la determinación de la vida útil,
 - el alcance y la calidad de los estudios previos de los suelos y las posibles influencias del medio ambiente,
 - la precisión de los modelos mecánicos utilizados,
 - los detalles constructivos,
- f) ejecución eficiente, de acuerdo con lo establecido en el Código Estructural,
- g) inspección y mantenimiento adecuados según los procedimientos especificados en los documentos del proyecto.

(6) En las circunstancias adecuadas, las medidas para prevenir las causas potenciales de fallo y/o para reducir sus consecuencias pueden intercambiarse, hasta cierto punto, siempre que se mantengan los niveles de fiabilidad requeridos.

2.3 Vida útil

(1) Deberá especificarse la vida útil.

NOTA: Las categorías recogidas, a título indicativo, en la tabla 2.1 pueden emplearse también para determinar los comportamientos que dependan del tiempo (por ejemplo, cálculos relativos a la fatiga). Véase también el Apéndice A.

Tabla 2.1 Vida útil nominal

Categoría de vida útil	Vida útil nominal (años)	Ejemplos
1	10	Estructuras temporales ⁽¹⁾
2	10 a 25	Partes reemplazables de la estructura, por ejemplo vigas carril, aparatos de apoyo
3	15 a 30	Estructuras agrícolas y similares
4	50	Estructuras de edificación y otras estructuras comunes
5	100	Estructuras de edificios monumentales, puentes y otras estructuras de ingeniería civil
(1) Las estructuras o partes de estructuras que pueden desmontarse con vistas a ser reutilizadas no deben considerarse como temporales.		

2.4 Durabilidad

Los criterios de durabilidad de las estructuras se recogen en los Capítulos 9 (para las estructuras de hormigón), 19 (para las estructuras de acero) y 29 (para las estructuras mixtas) de este Código Estructural.

(1) La estructura debe diseñarse de forma que su deterioro durante su vida útil no empeore el comportamiento de la estructura más de lo previsto, teniendo en cuenta el ambiente en el que se encuentra y el nivel de mantenimiento previsto.

(2) Con el fin de asegurar una durabilidad adecuada de la estructura, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

- el uso previsto y previsible de la estructura,
- los criterios de cálculo requeridos,
- las condiciones ambientales esperadas,
- la composición, propiedades y prestaciones de los materiales y productos,
- las propiedades del suelo,
- la elección del sistema estructural,
- la forma de los elementos y los detalles constructivos de la estructura,
- la calidad de la mano de obra y el nivel de control,
- las medidas de protección específicas,
- el mantenimiento previsto durante la vida útil.

NOTA: Los Anejos 19 a 32 de este Código especifican las medidas apropiadas para reducir el deterioro.

(3) Las condiciones ambientales deben identificarse en la fase de proyecto de forma que se pueda evaluar su importancia desde el punto de vista de la durabilidad y se puedan adoptar las medidas adecuadas para la protección de los materiales utilizados en la estructura.

2.5 Gestión de la calidad

(1) Con el fin de obtener una estructura que se corresponda con los requisitos y las hipótesis realizadas en el cálculo, se deberán implantar unas medidas de gestión de la calidad adecuadas. Estas medidas incluyen:

- la definición de los requisitos de fiabilidad,
- medidas de organización y
- controles en las fases de proyecto, ejecución, uso y mantenimiento.

NOTA: La norma UNE-EN ISO 9001:2000 es una base adecuada para las medidas de gestión de calidad, cuando proceda.

3 Principios de cálculo de los estados límite

3.1 Generalidades

(1) Se debe distinguir entre los Estados Límite Últimos y los Estados Límite de Servicio.

NOTA: En algunos casos, pueden ser necesarias comprobaciones adicionales, por ejemplo, para garantizar la seguridad del tráfico.

(2) La comprobación de una de las dos categorías de estados límite puede omitirse siempre que se disponga de la información suficiente para probar que se cumplen los requisitos correspondientes a la otra.

(3) Los estados límite deben asociarse a situaciones de proyecto, véase el apartado 3.2.

(4) Las situaciones de proyecto deben clasificarse como persistentes, transitorias o accidentales, véase el apartado 3.2.

(5) La comprobación de los estados límite relacionados con efectos que dependen del tiempo (por ejemplo, fatiga) debe asociarse con la vida útil de la construcción.

NOTA: La mayoría de los efectos que dependen del tiempo son acumulativos.

3.2 Situaciones de proyecto

(1) Las situaciones de proyecto a considerar deben seleccionarse teniendo en cuenta las circunstancias bajo las cuales la estructura debe cumplir su función.

(2) Las situaciones de proyecto deberán clasificarse de la siguiente manera:

- situaciones de proyecto persistentes, que se refieren a las condiciones de uso normal,
- situaciones de proyecto transitorias, que se refieren a condiciones temporales aplicables a la estructura, por ejemplo, durante su ejecución o reparación,
- situaciones de proyecto accidentales, que se refieren a condiciones excepcionales aplicables a la estructura o a su exposición, por ejemplo, al fuego, impacto o a las consecuencias de un fallo localizado,
- situaciones de proyecto sísmicas, que se refieren a las condiciones aplicables a la estructura cuando esté sometida a efectos sísmicos.

NOTA: La información sobre situaciones específicas de proyecto dentro de cada una de estas clases se recoge en los Anejos 19 a 32 de este Código o en la reglamentación específica vigente.

(3) Las situaciones de proyecto seleccionadas deben ser lo suficientemente severas y variadas como para englobar todas las condiciones que se puedan prever razonablemente que vayan a presentarse durante la ejecución y uso de la estructura.

3.3 Estados Límite Últimos

(1) Deben clasificarse como Estados Límite Últimos aquellos que se refieran a:

- la seguridad de las personas y/o
- la seguridad de la estructura.

(2) En algunos casos, deben clasificarse como Estados Límite Últimos los estados límite concernientes a la protección de los contenidos de la estructura.

(3) Los estados previos al colapso estructural que, por simplicidad, se consideran en lugar del propio colapso, deben tratarse como Estados Límite Últimos.

(4) Deben comprobarse los Estados Límite Últimos cada vez que se produzca:

- la pérdida del equilibrio de la totalidad o parte de la estructura considerada como un sólido rígido,
- un fallo por deformación excesiva, por la transformación en mecanismo de la totalidad o parte de la estructura, por una rotura, por una pérdida de estabilidad de la totalidad o parte de la estructura, incluidos soportes y cimientos,
- un fallo por fatiga o por otros efectos que dependan del tiempo.

NOTA: Los distintos conjuntos de coeficientes parciales se asocian con los diferentes Estados Límite Últimos, véase el apartado 6.4.1.

3.4 Estados Límite de Servicio

(1) Deben clasificarse como Estados Límites de Servicio aquellos que se refieran a:

- el funcionamiento de la estructura o de los elementos estructurales sometidos a un uso normal,
- el confort de las personas,
- la apariencia de las construcciones.

NOTA 1: En el contexto de aptitud al servicio, el término “apariencia” se refiere a criterios como una deformación elevada o una fisuración generalizada, más que a aspectos estéticos.

(2) Debe distinguirse entre Estados Límite de Servicio reversibles e irreversibles.

(3) La comprobación de los Estados Límite de Servicio debe basarse en criterios relativos a los siguientes aspectos:

a) deformaciones que afecten a

- la apariencia,
- el confort de los usuarios, o
- el funcionamiento de la estructura (incluyendo el de máquinas o servicios),

o que causen daños en los acabados o en elementos no estructurales,

b) vibraciones

- que causen molestias a las personas, o
- que limiten la efectividad funcional de la estructura,

c) daño susceptible de afectar negativamente a:

- la apariencia,
- la durabilidad, o
- la funcionalidad de la estructura.

NOTA: En los Anejos 19 a 32 de este Código, o en la reglamentación específica vigente, se dan disposiciones adicionales relativas a los criterios de servicio.

3.5 Cálculo de los estados límite

(1) El cálculo de los estados límite debe basarse en la utilización de modelos estructurales y de cargas para los estados límite correspondientes.

(2) Debe comprobarse que no se supera ningún estado límite cuando en estos modelos se utilizan los correspondientes valores de cálculo para:

- las acciones,
- las propiedades de los materiales, o
- las propiedades de los productos, y
- los datos geométricos.

(3) Las comprobaciones deben realizarse para todas las situaciones de proyecto y todas las hipótesis de carga correspondientes.

(4) Deben satisfacerse los requisitos del apartado 3.5(1) mediante el método de los coeficientes parciales descrito en el apartado 6.

(5) Como alternativa, puede utilizarse un cálculo basado directamente en métodos probabilísticos.

NOTA 2: Como base de los métodos probabilísticos, véase el Apéndice C.

(6) Deben tenerse en cuenta las situaciones de proyecto seleccionadas e identificarse las situaciones críticas de carga.

(7) Para una comprobación concreta, deben seleccionarse hipótesis de carga identificándose combinaciones de cargas compatibles, conjuntos de deformaciones e imperfecciones que deben considerarse simultáneamente con acciones variables fijas y acciones permanentes.

(8) Deben tenerse en cuenta las posibles desviaciones con respecto a las direcciones o posiciones previstas de las acciones.

(9) Los modelos estructurales y de cargas pueden ser o modelos físicos, o modelos matemáticos.

4 Variables básicas

4.1 Acciones y condiciones ambientales

4.1.1 Clasificación de las acciones

(1) Las acciones deben clasificarse según su variación en el tiempo como sigue:

- acciones permanentes (G), por ejemplo peso propio de las estructuras, equipamientos y capas de rodadura, y acciones indirectas provocadas por retracción y asentamientos diferenciales,
- acciones variables (Q), por ejemplo cargas impuestas en las plantas de los edificios, vigas y cubiertas, acción del viento o carga de nieve,
- acciones accidentales (A), por ejemplo explosiones o impacto de vehículos.

NOTA: Las acciones indirectas causadas por deformaciones impuestas pueden ser permanentes o variables.

(2) Ciertas acciones, como las acciones sísmicas o las cargas de nieve, pueden considerarse acciones accidentales y/o variables, dependiendo de su lugar de aplicación, véanse los Anejos 19 a 32 de este Código o la reglamentación específica vigente.

(3) Las acciones producidas por el agua pueden considerarse como acciones permanentes y/o variables en función de la variación de su magnitud en el tiempo.

(4) Las acciones también deben clasificarse:

- por su origen, como directas o indirectas,
- por su variación en el espacio, como fijas o libres, o
- por su naturaleza y/o respuesta estructural, como estáticas o dinámicas.

(5) Se debe describir la acción mediante un modelo, en el que su magnitud se represente, en la mayoría de los casos, mediante un escalar que puede tener múltiples valores representativos.

NOTA: Para algunas acciones y comprobaciones, puede ser necesaria una representación más compleja de las magnitudes de ciertas acciones.

4.1.2 Valores característicos de las acciones

(1) El valor característico F_k de una acción es su principal valor representativo y debe especificarse:

- como un valor medio, un valor superior o inferior, o un valor nominal (que no se refiere a una distribución estadística conocida),
- en los documentos del proyecto, siempre que sean compatibles y consistentes con los métodos dados en la reglamentación específica vigente.

(2) El valor característico de una acción permanente debe evaluarse de la siguiente forma:

- si la variabilidad de G puede considerarse pequeña, se puede emplear un único valor G_k ,
- si la variabilidad de G no puede considerarse pequeña, deberán utilizarse dos valores: un valor superior $G_{k,sup}$ y un valor inferior $G_{k,inf}$.

(3) La variabilidad de G puede despreciarse si G no varía significativamente durante la vida útil de la estructura y su coeficiente de variación es pequeño. En estos casos, G_k debería tomarse igual al valor medio.

NOTA: Este coeficiente de variación puede estar en el intervalo de 0,05 a 0,10 dependiendo del tipo de estructura.

(4) En los casos en los que la estructura sea muy sensible a las variaciones de G (por ejemplo ciertos tipos de estructuras de hormigón pretensado), se deberán usar dos valores, incluso si el coeficiente de variación es muy pequeño. En estos casos $G_{k,inf}$ es el cuantil asociado a una probabilidad del 5% y $G_{k,sup}$ es el cuantil asociado a una probabilidad del 95% de una distribución estadística de G , que puede suponerse Gaussiana.

(5) El peso propio de la estructura puede representarse mediante un único valor característico y calcularse en base a las dimensiones nominales y los pesos unitarios medios.

NOTA: Para los asientos de las cimentaciones, véase la reglamentación específica vigente.

(6) El pretensado (P) debe clasificarse como una acción permanente producida por fuerzas controladas y/o deformaciones controladas impuestas a la estructura. Los tipos de pretensado deben distinguirse entre sí como corresponda (por ejemplo pretensado mediante tendones, pretensado por deformaciones impuestas en los apoyos).

NOTA: Los valores característicos del pretensado, en un momento determinado t , pueden ser un valor superior $P_{k,sup}(t)$ y un valor inferior $P_{k,inf}(t)$. Para Estados Límite Últimos, se puede usar un valor medio $P_m(t)$. En los Anejos 19 a 32 del Código Estructural, o la reglamentación específica vigente, se da información detallada al respecto.

(7) Para acciones variables, el valor característico (Q_k) debe corresponderse con:

- un valor superior con una determinada probabilidad de no ser superado o un valor inferior con una determinada probabilidad de ser alcanzado, durante un periodo específico de referencia, o,
- un valor nominal, que puede especificarse en aquellos casos en los que no exista una distribución estadística conocida.

NOTA 1: Se dan valores en la reglamentación específica vigente.

NOTA 2: El valor característico de las acciones climáticas se basa en una probabilidad de 0,02 de superar su parte variable con el tiempo durante un periodo de referencia de un año. Esto equivale a un periodo de retorno medio de 50 años para la parte variable con el tiempo. Sin embargo, en algunos casos el carácter de la acción y/o la situación de proyecto seleccionada pueden hacer que sea más adecuado otro cuantil y/o periodo de retorno.

(8) Para acciones accidentales el valor de cálculo A_d debe especificarse para cada proyecto.

NOTA: Véase también la reglamentación específica vigente.

(9) Para acciones sísmicas el valor de cálculo A_{Ed} debe evaluarse a partir del valor característico A_{Ek} o especificarse para cada proyecto.

NOTA: Véase también la reglamentación específica vigente.

(10) Para acciones con componentes múltiples la acción característica debe representarse mediante grupos de valores cada uno de los cuales se considerará por separado en los cálculos.

4.1.3 Otros valores representativos de las acciones variables

(1) Otros valores representativos de las acciones variables pueden ser los siguientes:

- (a) el valor de combinación, representado como un producto $\Psi_0 Q_k$, utilizado en la comprobación de los Estados Límite Últimos y de los Estados Límite de Servicio irreversibles (véanse el apartado 6 y Apéndice C),

- (b) el valor frecuente, representado como un producto $\Psi_1 Q_k$, empleado en la comprobación de los Estados Límite Últimos que incluyan acciones accidentales o para la comprobación de Estados Límite de Servicio reversibles.

NOTA 1: Para edificios, por ejemplo, se toma el valor frecuente como aquel que es excedido durante un tiempo que es el 0,01 del periodo de referencia; para cargas de tráfico rodado en puentes, el valor frecuente se evalúa en base a un periodo de retorno de una semana.

NOTA 2: El valor infrecuente, representado por el producto $\psi_{1,inf} Q_k$, se puede emplear solo para la comprobación de algunos Estados Límite de Servicio, específicamente para puentes de hormigón. El valor infrecuente, que se define solo para cargas de tráfico rodado (véase la reglamentación específica vigente) se basa en un periodo de retorno de un año.

NOTA 3: Véase la reglamentación específica vigente para el valor frecuente de las acciones de tráfico de componentes múltiples (multicomponentes).

- (c) el valor cuasi-permanente, representado como un producto $\Psi_2 Q_k$, empleado en la comprobación de Estados Límite Últimos que incluyan acciones accidentales y para la comprobación de Estados Límite de Servicio reversibles. Los valores cuasi-permanentes se utilizan también para el cálculo de efectos a largo plazo.

NOTA: Para cargas en plantas de edificios, se suele tomar el valor cuasi-permanente, de forma que la proporción en la que es superado es la mitad del periodo de referencia. El valor cuasi-permanente puede determinarse también como el valor medio de un determinado periodo de tiempo. En el caso de la acción del viento o de cargas de tráfico rodado este valor se toma, normalmente, como cero.

4.1.4 Representación de las acciones de fatiga

(1) Los modelos para acciones de fatiga serán aquellos que hayan sido establecidos en la reglamentación específica vigente a partir de la evaluación de la respuesta estructural frente a variaciones de carga actuantes sobre estructuras comunes (por ejemplo para puentes de uno o varios vanos, para viento en estructuras altas y esbeltas).

(2) Para estructuras que estén fuera del campo de aplicación de los modelos establecidos en la reglamentación específica vigente, las acciones de fatiga deben definirse a partir de la evaluación de mediciones o estudios equivalentes del espectro de acciones previstas.

NOTA: Para considerar los efectos propios de los materiales (por ejemplo, considerar la influencia de la tensión media o de efectos no lineales), véase los Anejos 19 a 32 del Código Estructural.

4.1.5 Representación de las acciones dinámicas

(1) Los modelos de carga definidos por valores característicos y los modelos de carga de fatiga definidos en la reglamentación específica vigente, pueden incluir los efectos de las aceleraciones producidas por las acciones bien implícitamente o bien explícitamente, aplicando coeficientes de mayoración dinámicos.

NOTA: Las limitaciones para el uso de estos modelos se describen en la reglamentación específica vigente.

(2) Cuando las acciones dinámicas ocasionen una aceleración significativa de la estructura, debe realizarse un análisis dinámico del sistema. Véase el apartado 5.1.3(6).

4.1.6 Acciones geotécnicas

(1) Las acciones geotécnicas deben evaluarse de acuerdo con la reglamentación específica vigente, o en su defecto con los documentos técnicos específicos que el autor del proyecto considere más adecuados.

4.1.7 Condiciones ambientales

(1) Las condiciones ambientales que puedan afectar a la durabilidad de la estructura deben tenerse en cuenta en la elección de los materiales estructurales, sus especificaciones, la concepción estructural del conjunto y en los detalles.

NOTA: Los Anejos 19 a 32 o la reglamentación específica vigente especifican las medidas apropiadas.

(2) Deben tenerse en cuenta los efectos de las condiciones ambientales y, cuando sea posible, describirlos cuantitativamente.

4.2 Propiedades de materiales y productos

(1) Las propiedades de los materiales (incluso suelo y roca) o los productos deben representarse mediante valores característicos (véase el apartado 1.4.4.1).

(2) Deben tenerse en cuenta valores característicos superiores e inferiores de la propiedad de un material cuando su variabilidad influya en la comprobación de un estado límite.

(3) A menos que se indique lo contrario en los Anejos 19 a 32 o la reglamentación específica vigente:

- cuando el valor inferior de una propiedad de un material o de un producto sea desfavorable, el valor característico debe definirse como el del cuantil del 5%,
- cuando el valor superior de una propiedad de un material o de un producto sea desfavorable, el valor característico debe definirse como el del cuantil del 95%.

(4) Los valores de las propiedades de los materiales deben determinarse mediante ensayos normalizados realizados en condiciones específicas. Se aplicará un factor de conversión cuando sea necesario convertir los resultados de los ensayos a valores que pueda considerarse que representan el comportamiento del material o producto en la estructura o en el terreno.

NOTA: Véanse el Apéndice D y los Anejos 19 a 32 de este Código o la reglamentación específica vigente.

(5) Cuando no se disponga de suficientes datos estadísticos para establecer los valores característicos de una propiedad de un material o de un producto, se podrán tomar como tales los valores nominales, o se podrá establecer directamente los valores de cálculo de la propiedad. Cuando se establezcan directamente los valores de cálculo superior e inferior de una propiedad de un material o de un producto (por ejemplo, factores de fricción, coeficiente de amortiguamiento), deberán elegirse de manera que los valores más desfavorables influyan sobre la probabilidad de ocurrencia del estado límite considerado en una medida similar a otros valores de cálculo.

(6) Cuando sea necesaria la estimación del valor superior de la resistencia del material (por ejemplo, para medidas de cálculo de capacidad o para la resistencia a tracción del hormigón con el fin de calcular los efectos de acciones indirectas) deberá tenerse en cuenta un valor característico superior de la resistencia.

(7) Las reducciones de la resistencia del material o producto a considerar, como resultado de los efectos de acciones repetidas, se dan en los Anejos 19 a 32 de este Código o la reglamentación específica vigente y pueden llevar a una reducción de la resistencia estructural con el tiempo debido a la fatiga.

(8) Los parámetros de rigidez estructural (por ejemplo, módulo de elasticidad, coeficiente de fluencia) y los coeficientes de dilatación térmica deben representarse por un valor medio. Deben utilizarse valores diferentes para tener en cuenta la duración de la carga.

NOTA: En algunos casos (por ejemplo, en caso de inestabilidad), puede ser necesario tener en cuenta un valor inferior o superior al medio para el módulo de elasticidad.

(9) Los materiales y los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a las estructuras (hormigón, acero estructural, cemento, áridos, acero corrugado, armaduras elaboradas,

sistemas de pretensado, elementos prefabricados, etc.) deberán presentar las características suficientes para que la estructura cumpla las exigencias de este Código, para lo que deberá comprobarse su conformidad de acuerdo con los criterios generales establecidos en el Capítulo 5, así como con los específicos establecidos para cada tipo de estructura en los Capítulos 12, 13, 14, 22, 23, 24, 32, 33 y 34, de este Código.

(10) Si se necesitase un coeficiente parcial para los materiales o los productos, debe utilizarse un valor del lado de la seguridad, salvo que exista una información estadística adecuada para evaluar la fiabilidad del valor seleccionado.

NOTA: Cuando sea necesario, deberá tenerse en cuenta el carácter no corriente en la utilización de los materiales o productos empleados.

4.3 Datos geométricos

(1) Los datos geométricos deben representarse por sus valores característicos o (por ejemplo, en caso de imperfecciones) directamente por sus valores de cálculo.

(2) Las dimensiones especificadas en el cálculo pueden tomarse como valores característicos.

(3) Cuando su distribución estadística sea suficientemente conocida, se podrán utilizar los valores de los parámetros geométricos que correspondan al cuantil prescrito de la distribución estadística.

(4) Las imperfecciones que deben tenerse en cuenta en el cálculo de los elementos estructurales se indican en los Anejos 19 a 32 de este Código o en la reglamentación específica vigente.

(5) Las tolerancias de las partes ensambladas de materiales diferentes deben ser compatibles entre sí.

5 Análisis estructural y cálculo asistido con ensayos

5.1 Análisis estructural

5.1.1 Modelización estructural

(1) El cálculo debe realizarse utilizando los modelos estructurales adecuados que incluyan las variables correspondientes.

(2) Los modelos estructurales elegidos deben ser los adecuados para predecir el comportamiento estructural con un nivel aceptable de precisión, y adecuados también para los estados límite considerados.

(3) Los modelos estructurales empleados deben basarse en teorías y prácticas consolidadas y, si fuera necesario, verificados experimentalmente.

5.1.2 Acciones estáticas

(1) La modelización de acciones estáticas debe basarse en una correcta elección de las relaciones fuerza-deformación de los elementos y sus conexiones, y entre los elementos y el terreno.

(2) Las condiciones de contorno aplicadas al modelo deben representar las supuestas para la estructura.

(3) Los efectos de los desplazamientos y las deformaciones deben tenerse en cuenta en el contexto de la comprobación del Estado Límite Último si se traducen en un incremento considerable del efecto de las acciones.

NOTA: En los Anejos 19 a 32 de este Código, o en la reglamentación específica vigente, se dan métodos particulares para tener en cuenta los efectos de las deformaciones.

(4) Las acciones indirectas deben introducirse en el análisis de la siguiente manera:

- en análisis elástico lineal, directamente o como fuerzas equivalentes (utilizando las relaciones adecuadas entre módulos de elasticidad, según corresponda),
- en análisis no lineal, directamente como deformaciones impuestas.

5.1.3 Acciones dinámicas

(1) El modelo estructural a utilizar para la determinación de los efectos de las acciones debe establecerse considerando todos los elementos estructurales implicados, sus pesos, resistencias, rigideces y características de amortiguamiento, y todos los elementos no estructurales que correspondan con sus propiedades.

(2) Las condiciones de contorno aplicadas al modelo deben representar las supuestas para la estructura.

(3) Cuando sea posible considerar las acciones dinámicas como cuasi-estáticas, las partes dinámicas podrán considerarse incluyéndolas dentro de los valores estáticos, o mediante la aplicación de coeficientes de amplificación dinámica equivalentes a las acciones estáticas.

NOTA: Para algunos coeficientes de amplificación dinámica equivalentes, las frecuencias naturales están determinadas.

(4) En el caso de la interacción suelo-estructura, la contribución del suelo puede modelizarse mediante muelles y amortiguadores equivalentes.

(5) En algunos casos (por ejemplo, para las vibraciones inducidas por el viento o para las acciones sísmicas) se pueden definir las acciones mediante un análisis modal basado en un comportamiento del material y un comportamiento geométrico lineales. Para estructuras con una geometría, rigidez y distribución de masas regulares, en las que solo sea aplicable el modo fundamental, el análisis modal explícito podrá sustituirse por un análisis con acciones estáticas equivalentes.

(6) Dependiendo del caso, las acciones dinámicas podrán también expresarse en función del tiempo o en el dominio de frecuencias, determinándose la respuesta estructural mediante los métodos apropiados.

(7) Cuando las acciones dinámicas produzcan vibraciones de una magnitud o frecuencia que puedan exceder los requisitos en servicio, se debe realizar la comprobación del Estado Límite de Servicio.

NOTA: En el Apéndice A y en los Anejos 19 a 32 de este Código se dan directrices para la evaluación de estos límites.

5.1.4 Análisis estructural en caso de fuego

(1) El análisis estructural frente a incendio deberá basarse en escenarios de cálculo frente a incendio (véase la reglamentación específica vigente) y debe considerar los modelos de evolución de la temperatura en la estructura, así como los modelos de comportamiento mecánico de la estructura a temperaturas elevadas.

(2) Debe verificarse el comportamiento de la estructura expuesta al fuego mediante un análisis global, un análisis de subconjuntos o un análisis de elementos, o bien mediante el uso de datos tabulados o resultados de ensayos.

(3) El comportamiento de la estructura expuesta al fuego debe evaluarse teniendo en cuenta la exposición:

- a un fuego nominal, o
- a un fuego modelizado,

así como las acciones concomitantes.

NOTA: Véase también la reglamentación específica vigente.

(4) Debe evaluarse el comportamiento de la estructura a temperaturas elevadas de acuerdo con los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o la reglamentación específica vigente, que proporcionan modelos térmicos y estructurales para el análisis.

(5) En función del material específico y del método de evaluación:

- los modelos térmicos pueden basarse en la hipótesis de una temperatura uniforme o no uniforme en las secciones transversales y a lo largo de los elementos,
- los modelos estructurales pueden limitarse a un análisis de elementos individuales o tener en cuenta la interacción entre elementos expuestos al fuego.

(6) Los modelos de comportamiento mecánico de los elementos estructurales a temperaturas elevadas deberían ser no lineales.

NOTA: Véanse también los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o la reglamentación específica vigente.

5.2 Cálculo asistido con ensayos

(1) El proyecto puede basarse en una combinación de ensayos y cálculos.

NOTA: Los ensayos pueden realizarse, por ejemplo, en las siguientes circunstancias:

- si no se dispone de modelos de cálculo adecuados,
- si se van a utilizar un gran número de componentes similares,
- para confirmar, mediante ensayos de control, las hipótesis formuladas en el dimensionamiento.

Véase el Apéndice D.

(2) El proyecto asistido mediante resultados de ensayos debe alcanzar el nivel de fiabilidad requerido para la situación de proyecto correspondiente. Debe tenerse en cuenta la incertidumbre estadística debida a un reducido número limitado de resultados de ensayo.

(3) Se utilizarán coeficientes parciales (incluso aquellos que cubran las incertidumbres del modelo) comparables con los empleados en los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o en la reglamentación específica vigente.

6 Comprobación por el método de los coeficientes parciales

6.1 Generalidades

(1) Cuando se utilice el método de los coeficientes parciales, debe comprobarse que, para todas las situaciones de proyecto que corresponda, no se sobrepasa ningún estado límite cuando en los modelos de cálculo se introducen los valores de cálculo de las acciones o los efectos de las acciones y las resistencias.

(2) Para las situaciones de proyecto seleccionadas y los estados límite correspondientes, las acciones para los estados críticos de carga deben combinarse como se detalla en este apartado. Las acciones que no puedan actuar simultáneamente, por ejemplo, debido a causas físicas, no deberán considerarse conjuntamente en la misma combinación.

(3) Los valores de cálculo deben obtenerse utilizando:

- los valores característicos, u
- otros valores representativos,

en combinación con coeficientes parciales y otros coeficientes, de acuerdo a lo que se indica en este apartado y en los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o en la reglamentación específica vigente.

(4) Los valores de cálculo podrán determinarse directamente cuando sea necesario ponerse del lado de la seguridad.

(5) Los valores de cálculo determinados directamente a partir de bases estadísticas deben corresponderse, al menos, con el mismo nivel de fiabilidad que conlleva la aplicación de los coeficientes parciales definidos en esta norma para los distintos estados límite.

6.2 Limitaciones

(1) La utilización de este anejo se limita a la comprobación en Estado Límite Último y de Servicio de estructuras sometidas a cargas estáticas, incluyendo aquellos casos en los que los efectos dinámicos se evalúan usando cargas cuasi-estáticas equivalentes y coeficientes de amplificación dinámica, por ejemplo, por las acciones del viento o de las cargas de tráfico. Para análisis no lineal y para fatiga, se aplicarán las reglas específicas dadas en los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o en la reglamentación específica vigente.

6.3 Valores de cálculo

6.3.1 Valores de cálculo de las acciones

(1) El valor de cálculo F_d de una acción F puede expresarse en términos generales como:

$$F_d = \gamma_f F_{rep} \quad (6.1a)$$

con:

$$F_{rep} = \psi F_k \quad (6.1b)$$

donde:

F_k es el valor característico de la acción

F_{rep} es el valor representativo de la acción

γ_f es el coeficiente parcial de seguridad para la acción, que tiene en cuenta la posibilidad de desviaciones desfavorables del valor de la acción respecto al valor representativo

ψ puede ser 1,00 o ψ_0 , ψ_1 o ψ_2 .

(2) Para acciones sísmicas, el valor de cálculo A_{Ed} , debe determinarse teniendo en cuenta el comportamiento estructural y otros criterios de acuerdo con la reglamentación técnica específica.

6.3.2 Valores de cálculo de los efectos de las acciones

(1) Para una situación de carga específica, los valores de cálculo de los efectos de las acciones (E_d) pueden expresarse en términos generales como:

$$E_d = \gamma_{sd} E\{\gamma_{f,i} F_{rep,i}; a_d\} \quad i \geq 1 \quad (6.2)$$

donde:

a_d es el valor de cálculo de los datos geométricos (véase el apartado 6.3.4)

γ_{sd} es el coeficiente parcial de seguridad que tiene en cuenta las incertidumbres:

- en la modelización de los efectos de las acciones,
- en algunos casos, en la modelización de acciones.

NOTA: En el caso más general, los efectos de las acciones dependen de las propiedades de los materiales.

(2) En la mayoría de los casos, se puede hacer la siguiente simplificación:

$$E_d = E\{\gamma_{F,i} F_{rep,i}; a_d\} \quad i \geq 1 \quad (6.2a)$$

con:

$$\gamma_{F,i} = \gamma_{sd} \cdot \gamma_{f,i} \quad (6.2b)$$

NOTA: Cuando proceda, por ejemplo, en el caso de acciones geotécnicas, pueden aplicarse coeficientes parciales $\gamma_{F,i}$ a los efectos de cada una de las acciones individuales, o bien un único coeficiente parcial adecuado γ_F , al efecto de la combinación de las acciones con sus correspondientes coeficientes parciales.

(3) Cuando se tenga que distinguir entre efectos favorables y desfavorables de las acciones permanentes, se utilizarán dos coeficientes parciales distintos ($\gamma_{G,inf}$ y $\gamma_{G,sup}$).

(4) Para un análisis no lineal (es decir, cuando la relación entre las acciones y sus efectos sea no lineal), en el que exista una única acción predominante se pueden aplicar las siguientes reglas simplificadas:

- Cuando el efecto de la acción aumente más que la acción, el coeficiente parcial γ_F se aplicará al valor representativo de la acción.
- Cuando el efecto de la acción aumente menos que la acción, el coeficiente parcial γ_F se aplicará al efecto del valor representativo de la acción.

NOTA: A excepción de las estructuras de cuerdas, de cables y de membranas, la mayoría de las estructuras o elementos estructurales pertenecen a la categoría a).

(5) En aquellos casos en los que se detallan métodos más precisos en los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o en la reglamentación específica vigente correspondiente (por ejemplo, para estructuras pretensadas), se utilizarán estos preferentemente, antes que los indicados en el apartado 6.3.2(4).

6.3.3 Valores de cálculo de las propiedades de materiales o productos

(1) El valor de cálculo X_d de la propiedad de un material o producto puede expresarse en términos generales como:

$$X_d = \eta \frac{X_k}{\gamma_m} \quad (6.3)$$

donde:

- | | |
|------------|--|
| X_k | es el valor característico de la propiedad del material o producto (véase el apartado 4.2(3)) |
| η | es el valor medio del factor de conversión teniendo en cuenta, <ul style="list-style-type: none"> - los efectos de volumen y escala, - los efectos de la humedad y la temperatura, y - cualquier otro parámetro que corresponda |
| γ_m | es el coeficiente parcial para la propiedad del material o producto que tiene en cuenta: <ul style="list-style-type: none"> - la posibilidad de una desviación desfavorable de la propiedad del material o producto respecto a su valor característico, - la parte aleatoria del factor de conversión η. |

(2) Alternativamente, en los casos adecuados, el factor de conversión η puede tenerse en cuenta:

- implícitamente dentro del propio valor característico, o
- utilizando γ_M en vez de γ_m (véase la expresión (6.6b)).

NOTA: El valor de cálculo puede establecerse mediante:

- relaciones empíricas con propiedades físicas medidas, o
- con la composición química, o
- de la experiencia previa, o
- a partir de valores dados en las normas europeas u otros documentos apropiados.

6.3.4 Valores de cálculo de los datos geométricos

(1) Los valores de cálculo de los datos geométricos, como pueden ser las dimensiones de los elementos que se utilizan para la evaluación de los efectos de las acciones y/o resistencias, pueden representarse mediante valores nominales:

$$a_d = a_{nom} \quad (6.4)$$

(2) Cuando los efectos de las desviaciones en los datos geométricos (por ejemplo, imprecisión en la aplicación de la carga o en la posición de los apoyos) sean significativos para la fiabilidad de la estructura (por ejemplo por efectos de segundo orden) los valores de cálculo de los datos geométricos deben definirse por:

$$a_d = a_{nom} \pm \Delta a \quad (6.5)$$

donde:

Δa tiene en cuenta:

- la posibilidad de desviaciones desfavorables respecto a los valores característicos o nominales,
- el efecto acumulativo de la acción simultánea de varias desviaciones geométricas.

NOTA 1: a_d también puede representar imperfecciones geométricas cuando $a_{nom} = 0$ (es decir, $\Delta a \neq 0$).

NOTA 2: Cuando corresponda, los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o la reglamentación específica vigente establecerán disposiciones adicionales.

(3) Los efectos de otras desviaciones deben quedar cubiertos mediante la aplicación de coeficientes parciales:

- sobre las acciones (γ_F), y/o
- sobre las resistencias (γ_M).

NOTA: Las tolerancias se definen en las normas correspondientes en cumplimiento de lo recogido en los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o en la reglamentación específica vigente.

6.3.5 Resistencia de cálculo

(1) La resistencia de cálculo R_d puede expresarse de la siguiente manera:

$$R_d = \frac{1}{\gamma_{Rd}} R\{X_{d,i}; a_d\} = \frac{1}{\gamma_{Rd}} R\left\{\eta_i \frac{X_{k,i}}{\gamma_{m,i}}; a_d\right\} \quad i \geq 1 \quad (6.6)$$

donde:

γ_{Rd} es el coeficiente parcial que contempla la incertidumbre en el modelo de resistencia, además de las desviaciones geométricas si estas no han sido modelizadas explícitamente (véase el apartado 6.3.4(2))

$X_{d,i}$ es el valor de cálculo de la propiedad i del material.

(2) Se pueden hacer las siguientes simplificaciones de la expresión (6.6):

$$R_d = R \left\{ \eta_i \frac{X_{k,i}}{\gamma_{M,i}}; a_d \right\} \quad i \geq 1 \quad (6.6a)$$

donde:

$$\gamma_{M,i} = \gamma_{Rd} \cdot \gamma_{m,i} \quad (6.6b)$$

NOTA: η_i puede incorporarse en $\gamma_{M,i}$, véase el apartado 6.3.3(2).

(3) De forma alternativa a la expresión (6.6a), la resistencia de cálculo puede obtenerse directamente a partir del valor característico de la resistencia del material o producto, sin la determinación explícita de los valores de cálculo para las variables básicas individuales, utilizando:

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_M} \quad (6.6c)$$

NOTA: Esto es aplicable a productos o elementos hechos de un único material (por ejemplo acero) y también puede usarse en relación con el Apéndice D "Recomendaciones para el cálculo asistido por ensayos".

(4) De forma alternativa a las expresiones (6.6a) y (6.6c), para estructuras o elementos estructurales que se analicen por métodos no lineales y conlleven el uso de más de un material actuando conjuntamente, o cuando las propiedades del terreno se incluyan en la resistencia de cálculo, se puede utilizar la siguiente expresión para la resistencia de cálculo:

$$R_d = \frac{1}{\gamma_{M,1}} R \left\{ \eta_1 X_{k,1}; \eta_i X_{k,i(i>1)} \frac{\gamma_{m,1}}{\gamma_{m,i}}; a_d \right\} \quad (6.6d)$$

NOTA: En algunos casos, la resistencia de cálculo puede expresarse mediante la aplicación directa de los coeficientes parciales γ_M a las resistencias individuales debidas a las propiedades de los materiales.

6.4 Estados Límite Últimos

6.4.1 Generalidades

(1) Se comprobarán los siguientes estados límite:

- a) EQU: Pérdida de equilibrio estático de la estructura o de cualquier parte de ella considerada como un sólido rígido, en que:
 - sean significativas las pequeñas variaciones en el valor o en la distribución espacial de las acciones de un mismo origen, y
 - las resistencias de los materiales de construcción o del terreno no sean, en general, determinantes,
- b) SRT: Fallo interno o deformación excesiva de la estructura o elementos estructurales, incluso zapatas, muros de sótano, etc., cuando sea determinante la resistencia de los materiales,
- c) GEO: Fallo o deformación excesiva del terreno cuando la resistencia del suelo o de la roca sea determinante en la aportación de resistencia,
- d) FAT: Fallo por fatiga de la estructura o de los elementos estructurales.

NOTA: Para el cálculo a fatiga, las combinaciones de acciones se dan en los Anejos 19 a 32, de este Código Estructural o en la reglamentación específica vigente.

- e) UPL: pérdida del equilibrio de la estructura o el terreno debido a la subpresión u otras acciones verticales,
- f) HYD: elevación hidráulica, erosión interna y erosión en túnel (tubidificación) en el terreno, producidas por los gradientes hidráulicos.

NOTA: Véase la normativa técnica específica.

(2) Los valores de cálculo de las acciones deben ser acordes con el Apéndice A.

6.4.2 Comprobación del equilibrio estático y de la resistencia

(1) Cuando se considere un estado límite de equilibrio de la estructura (EQU), se debe verificar que:

$$E_{d,dst} \leq E_{d,stb} \quad (6.7)$$

donde:

$E_{d,dst}$ es el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

$E_{d,stb}$ es el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

(2) Cuando corresponda, la expresión del estado límite de equilibrio puede complementarse con términos adicionales, incluyendo, por ejemplo, un coeficiente de rozamiento entre sólidos rígidos.

(3) Cuando se considere un estado límite de rotura o de deformación excesiva de una sección, elemento o conexión (STR y/o GEO), debe verificarse que:

$$E_d \leq R_d \quad (6.8)$$

donde:

E_d es el valor de cálculo de los efectos de acciones, tales como esfuerzos, momentos o vectores que representan varios esfuerzos o momentos

R_d es el valor de cálculo de la resistencia correspondiente.

NOTA 1: Los detalles de los métodos STR y GEO se dan en el Apéndice A.

NOTA 2: La expresión (6.8) no cubre todos los formatos de comprobación relativos a pandeo, es decir, el fallo que se produce cuando los efectos de segundo orden no pueden limitarse por la respuesta estructural o mediante una respuesta estructural aceptable. Véanse los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o la reglamentación específica vigente.

6.4.3 Combinación de acciones (excepto para comprobaciones a fatiga)

6.4.3.1 General

(1) Para cada caso de carga crítica, los valores de cálculo de los efectos de las acciones (E_d) deben determinarse mediante la combinación de los valores de las acciones que se considere que puedan ocurrir simultáneamente.

(2) Cada combinación de acciones debe incluir:

- una acción variable predominante, o
- una acción accidental.

(3) Las combinaciones de las acciones deben estar de acuerdo con los apartados 6.4.3.2 a 6.4.3.4.

(4) Cuando los resultados de la comprobación sean muy sensibles a las variaciones de magnitud de una acción permanente de un punto a otro de la estructura, la acción deberá dividirse en dos partes: aquella que tiene efectos favorables y la que tiene efectos desfavorables, que deberán considerarse como acciones individuales.

NOTA: Esto es de aplicación, en particular, para la comprobación del equilibrio estático y otros estados límite semejantes, véase el apartado 6.4.2(2).

(5) Cuando varios efectos de una misma acción (por ejemplo, el momento flector y el esfuerzo axil debidos al peso propio) no estén completamente correlacionados, se puede reducir el coeficiente parcial aplicado a cualquiera de las componentes que den efectos favorables.

NOTA: Para una mayor información en este tema véanse las cláusulas relativas a efectos vectoriales en los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o en la reglamentación específica vigente.

(6) Las deformaciones impuestas deberán tenerse en cuenta cuando corresponda.

NOTA: Para mayor información, véanse el apartado 5.1.2.4 y los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o en la reglamentación específica vigente.

6.4.3.2 Combinación de acciones para situaciones de proyecto permanentes o transitorias (combinaciones fundamentales)

(1) El formato general de los efectos de las acciones será:

$$E_d = \gamma_{sd} E \{ \gamma_{g,j} G_{k,j}; \gamma_p P; \gamma_{q,1} Q_{k,1}; \gamma_{q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} \} \quad j \geq 1; i > 1 \quad (6.9a)$$

(2) La combinación de los efectos de las acciones a considerar debe basarse en:

- el valor de cálculo de la acción variable predominante, y
- los valores de combinación de cálculo de las acciones variables concomitantes:

NOTA: Véase también 6.4.3.2(4).

$$E_d = E \{ \gamma_{g,j} G_{k,j}; \gamma_p P; \gamma_{q,1} Q_{k,1}; \gamma_{q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} \} \quad j \geq 1; i > 1 \quad (6.9b)$$

(3) La combinación de acciones entre llaves { }, en (6.9b) pueden expresarse o como:

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{g,j} G_{k,j} + \gamma_p P + \gamma_{q,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} \quad (6.10)$$

o, alternativamente para los estados límite STR y GEO, como la expresión menos favorable de las siguientes:

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{g,j} G_{k,j} + \gamma_p P + \gamma_{q,1} \psi_{0,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} \quad (6.10a)$$

$$\sum_{j \geq 1} \xi_j \gamma_{g,j} G_{k,j} + \gamma_p P + \gamma_{q,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i} \quad (6.10b)$$

donde:

- “+” significa “combinarse con”
- Σ significa “el efecto combinado de”
- ξ es una reducción del factor para acciones permanentes G desfavorables.

NOTA: En el Apéndice A se da una mayor información para esta elección.

(4) Si la relación entre las acciones y sus efectos no es lineal, las expresiones (6.9a) o (6.9b) deben aplicarse directamente, dependiendo del incremento relativo de los efectos de las acciones comparado con el incremento de la magnitud de las acciones (véase también el apartado 6.3.2(4)).

6.4.3.3 Combinación de acciones para situaciones de proyecto accidentales

(1) El formato general de los efectos de las acciones será:

$$E_d = E \{ G_{k,j}; P; A_d; (\psi_{1,1} \circ \psi_{2,1}) Q_{k,1}; \psi_{2,i} Q_{k,i} \} \quad j \geq 1; i > 1 \quad (6.11a)$$

(2) La combinación de acciones entre llaves { } puede expresarse como:

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + A_d + (\psi_{1,1} \circ \psi_{2,1}) Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \psi_{2,i} Q_{k,i} \quad (6.11b)$$

(3) La elección entre $\Psi_{1,1}Q_{k,1}$ o $\Psi_{2,1}Q_{k,1}$ estará condicionada por la situación accidental de proyecto de la que trate (impacto, fuego o supervivencia tras un hecho o situación accidental).

NOTA: En los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o en la reglamentación específica vigente se dan indicaciones al respecto.

(4) Las combinaciones de acciones para situaciones de proyecto accidentales deben

- incluir una acción accidental explícita A (fuego o impacto), o
- referirse a una situación posterior a un suceso accidental ($A=0$).

En situaciones de incendio, además del efecto de la temperatura en las propiedades de los materiales, A_d debe representar el valor de cálculo de los efectos indirectos de la acción térmica debida al fuego.

6.4.3.4 Combinación de acciones para situaciones de proyecto frente al sismo

(1) El formato general de los efectos de las acciones será:

$$E_d = E\{G_{k,j}; P; A_{Ed}; \Psi_{2,i}Q_{k,i}\} \quad j \geq 1; i > 1 \quad (6.12a)$$

(2) La combinación de acciones entre llaves { } puede expresarse como:

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + "P" + "A_{Ed}" + \sum_{i \geq 1} \Psi_{2,i}Q_{k,i} \quad (6.12b)$$

6.4.4 Coeficientes parciales de seguridad para acciones y combinaciones de acciones

(1) Los valores de los coeficientes γ y Ψ para las acciones deben obtenerse de la reglamentación específica vigente y del Apéndice A.

6.4.5 Coeficientes parciales para materiales y productos

(1) Los coeficientes parciales para las propiedades de materiales y productos deben obtenerse de los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o de la reglamentación específica vigente.

6.5 Estados Límite de Servicio

6.5.1 Comprobaciones

(1) Debe comprobarse que:

$$E_d \leq C_d \quad (6.13)$$

donde:

C_d	es el valor límite de cálculo para el criterio de servicio correspondiente
E_d	es el valor de cálculo de los efectos de las acciones consideradas para el criterio de servicio, determinado en base a la combinación correspondiente.

6.5.2 Criterios de servicio

(1) Las deformaciones a considerar en relación con los requisitos de servicio deben ser como las definidas en el Apéndice A, en función del tipo de proceso constructivo.

NOTA: Para otros criterios de servicio específicos como el ancho de fisura, la limitación de tensión o deformación, la resistencia al deslizamiento, véanse los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o la reglamentación específica vigente.

6.5.3 Combinación de acciones

(1) Las combinaciones de acciones a considerar en las situaciones de proyectos deben ser apropiadas para los requisitos de servicio y los criterios de comportamiento objeto de comprobación.

(2) Las combinaciones de acciones para los Estados Límite de Servicio se definen simbólicamente mediante las expresiones siguientes (véase también el apartado 6.5.4):

NOTA: En estas expresiones, se supone que todos los coeficientes parciales son iguales a 1. Véanse los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o la reglamentación específica vigente.

a) Combinación característica

$$E_d = E\{G_{k,j}; P; Q_{k,1}; \Psi_{0,i}Q_{k,i}\} \quad j \geq 1; i > 1 \quad (6.14a)$$

en la que la combinación de acciones entre llaves { } (denominada combinación característica), puede expresarse como:

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + "P" + "Q_{k,1}" + \sum_{i > 1} \Psi_{0,i} Q_{k,i} \quad (6.14b)$$

NOTA: La combinación característica se utiliza normalmente para estados límite irreversibles.

b) Combinación frecuente:

$$E_d = E\{G_{k,j}; P; \Psi_{1,1}Q_{k,1}; \Psi_{2,i}Q_{k,i}\} \quad j \geq 1; i > 1 \quad (6.15a)$$

en la que la combinación de acciones entre llaves { } (denominada combinación frecuente), puede expresarse como:

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + "P" + \Psi_{1,1}Q_{k,1} + \sum_{i \geq 1} \Psi_{2,i}Q_{k,i} \quad (6.15b)$$

NOTA: La combinación frecuente se utiliza normalmente para estados límite reversibles.

c) Combinación cuasi-permanente:

$$E_d = E\{G_{k,j}; P; \Psi_{2,i}Q_{k,i}\} \quad j \geq 1; i \geq 1 \quad (6.16a)$$

en la que la combinación de acciones entre llaves { } (llamada la combinación cuasi-permanente), puede expresarse como:

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + "P" + \sum_{i \geq 1} \Psi_{2,i}Q_{k,i} \quad (6.16b)$$

donde la notación es como la dada en los apartados 1.5 y 6.4.3(1).

NOTA: La combinación cuasi-permanente se utiliza normalmente para efectos a largo plazo y para el aspecto de la estructura.

(3) Para el valor representativo de la acción de pretensado (es decir, P_k o P_m), deberá remitirse al anejo correspondiente en función del tipo de pretensado considerado.

(4) Los efectos de las acciones debidos a deformaciones impuestas deben considerarse cuando corresponda.

NOTA: En algunos casos las expresiones (6.14) a (6.16) deben modificarse. Se dan reglas detalladas en los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o la reglamentación específica vigente.

6.5.4 Coeficientes parciales para los materiales

(1) Para los Estados Límite de Servicio, los coeficientes parciales γ_M para las propiedades de los materiales deben tomarse como 1,0 salvo especificación en contrario en los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural.

Apéndice A.1 Aplicación a edificación

Se adoptará lo establecido en el Código Técnico de la Edificación.

Adicionalmente, para la combinación de acciones para situaciones de proyecto persistentes o transitorias (combinaciones fundamentales) definidas en el apartado 6.4.3.2 de este anejo, la verificación se realizará de acuerdo a la ecuación 6.10.

Apéndice A.2 Aplicación en puentes

Se adoptará lo establecido en la Reglamentación específica vigente.

Adicionalmente, para la combinación de acciones para situaciones de proyecto persistentes o transitorias (combinaciones fundamentales) definidas en el apartado 6.4.3.2 de este anejo, la verificación se realizará de acuerdo a la ecuación 6.10.

En el caso de situaciones de proyecto accidentales, la verificación se realizará de acuerdo a la ecuación 6.11b, y en el caso de sísmicas, la ecuación 6.12b.

Apéndice B Recomendaciones para la gestión de la fiabilidad estructural en trabajos de construcción

B.1 Alcance y campo de aplicación

(1) Este anejo proporciona indicaciones adicionales al apartado 2.2 (Gestión de la fiabilidad) y a las cláusulas correspondientes de los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o la reglamentación específica vigente.

NOTA: Las reglas sobre niveles de fiabilidad para aspectos particulares se especifican en los Anejos 19 a 29 de este Código Estructural o en la reglamentación específica vigente.

(2) El planteamiento dado en este apéndice recomienda los siguientes procedimientos de gestión de la fiabilidad estructural para obras de construcción (con respecto a los ELU, excepto la fatiga):

- a) En relación al apartado 2.2(5)b, las clases se introducen y se basan en las presuntas consecuencias del fallo y la exposición al riesgo de las obras de construcción al riesgo. En el apartado B.3 se da un procedimiento para permitir pequeñas diferencias en los coeficientes parciales de acciones y resistencias correspondientes a las diferentes clases.

NOTA: La clasificación de la fiabilidad puede representarse mediante índices β (véase el Apéndice C) que tienen en cuenta la variabilidad estadística aceptada o asumida para los efectos de las acciones, las resistencias y las incertidumbres del modelo.

- b) En relación con los apartados 2.2(5)c y 2.2(5)d, se da en los apartados B.4 y B.5 un procedimiento para permitir la distinción entre diferentes tipos de obras de construcción en los requisitos para los niveles de calidad del proyecto y en los procesos de ejecución.

NOTA: Estas medidas de gestión de calidad y control en el proyecto, disposiciones constructivas y ejecución se dan en los apartados B.4 y B.5 con ánimo de eliminar los fallos debidos a errores groseros y asegurar las resistencias supuestas en el proyecto.

(3) El procedimiento ha sido formulado con el fin de crear un marco que permita, si así se desea, el uso de distintos niveles de fiabilidad.

B.2 Notación

En este anejo son de aplicación los siguientes símbolos.

K_{FI}	Coeficiente aplicable a las acciones para el nivel de fiabilidad
β	Índice de fiabilidad.

B.3 Nivel de fiabilidad

B.3.1 Clases de consecuencias

(1) A partir de las consecuencias del fallo o mal funcionamiento de la estructura se pueden establecer unas clases de consecuencias (CC) como las dadas en la tabla B1 con el propósito de emplearlas posteriormente para identificar el nivel de fiabilidad.

Tabla B1 Definición de las clases de consecuencias

Clase de consecuencia	Descripción	Ejemplos de obras de edificación e ingeniería civil
CC3	Consecuencias Graves de pérdida de vidas humanas, o consecuencias económicas, sociales o medioambientales muy importantes.	Graderíos, edificios públicos en los que las consecuencias del fallo son graves (por ejemplo, una sala de conciertos).
CC2	Consecuencia media de pérdida de vidas humanas, o consecuencias económicas, sociales o medioambientales considerables.	Edificios residenciales y administrativos, edificios públicos en los que las consecuencias de fallo son medias (por ejemplo, un edificio de oficinas).
CC1	Consecuencias bajas de pérdida de vidas humanas, o consecuencias económicas, sociales o medioambientales pequeñas o despreciables.	Edificios agrícolas en los que normalmente no entre gente (por ejemplo, almacenes), invernaderos.

(2) El criterio para la clasificación de las consecuencias es la importancia (en términos de consecuencias del fallo) de la estructura o del elemento estructural considerado, véase el apartado B.3.3.

(3) Dependiendo de la forma estructural y de las decisiones tomadas durante el proyecto, los elementos particulares de la estructura pueden proyectarse para una clase de consecuencias, igual, mayor o menor que la del conjunto de la estructura.

NOTA: Actualmente los requisitos de fiabilidad están relacionados con los elementos estructurales de las obras de construcción.

B.3.2 Diferenciación mediante valores de β

(1) Las clases de fiabilidad (RC) pueden definirse mediante el concepto de índice de fiabilidad β .

(2) Se pueden asociar tres clases de fiabilidad RC1, RC2 y RC3 con las tres clases de consecuencias CC1, CC2 y CC3.

(3) La tabla B2 da los valores mínimos recomendados para los índices de fiabilidad asociados con las clases de fiabilidad (véase también el Apéndice C).

(4) El Artículo 5.2.1.1 del Código Estructural establece que, el nivel de fiabilidad mínima que, con carácter general, debe asegurarse en las estructuras incluidas en el ámbito de este Código, vendrá definido por la clase de fiabilidad RC2.

Tabla B2 Valores mínimos recomendados para los índices de fiabilidad β (Estados Límite Últimos)

Clase de fiabilidad	Valores mínimos de β	
	Periodo de referencia de 1 año	Periodo de referencia de 50 años
RC3	5,2	4,3
RC2	4,7	3,8
RC1	4,2	3,3

B.3.3 Diferenciación mediante medidas relativas a los coeficientes parciales

(1) Una forma de alcanzar el nivel de fiabilidad requerido es mediante el uso de distintas clases de coeficientes γ_F en las combinaciones para situaciones de proyecto persistentes. Por ejemplo, para unos mismos niveles de supervisión de proyecto e inspección de la ejecución, se puede aplicar a los coeficientes parciales un coeficiente multiplicador K_{FI} , véase la tabla B3.

Tabla B3 Coeficiente K_{FI} para acciones

Factor K_{FI} para acciones	Clase de fiabilidad		
	RC1	RC2	RC3
K_{FI}	0,9	1,0	1,1

NOTA: En particular, para la clase RC3, se tiende normalmente a utilizar otras medidas como las descritas en este apéndice, antes que utilizar los coeficientes K_{FI} . El coeficiente K_{FI} solo debe aplicarse a las acciones desfavorables.

(2) El nivel de fiabilidad también puede aplicarse a través de coeficientes parciales de resistencia de los materiales γ_M . Una excepción es la relativa a la comprobación de fatiga (véanse los Anejos 22 a 29 de este Código Estructural). Véase también el apartado B.6.

(3) La aplicación de las clases de γ_F puede asociarse al cumplimiento de medidas adicionales como, por ejemplo, el nivel del control de calidad para el proyecto y para la ejecución de la estructura. En este apéndice, se ha adoptado un sistema de tres niveles de control durante el proyecto y la ejecución. Se proponen los niveles de supervisión de proyecto y de inspección asociados con las clases de fiabilidad.

(4) Puede haber casos (por ejemplo, farolas, mástiles, etc.) donde, por razones de economía, la estructura deba estar en RC1, pero sometida a unos niveles más elevados de supervisión de proyecto y de inspección de la ejecución.

B.4 Niveles de supervisión del proyecto

(1) Los niveles en la supervisión del proyecto consisten en distintas medidas de organización de control de calidad, que pueden usarse conjuntamente. Por ejemplo, la definición del nivel de supervisión de proyecto (apartado B.4(2)) puede utilizarse junto con otras medidas como la clasificación del contratista y el control por parte de las autoridades (apartado B.4(3)).

(2) En la tabla B4 se muestran tres niveles posibles de supervisión de proyecto (DSL). Los niveles de supervisión de proyecto pueden relacionarse con la clase de fiabilidad seleccionada o ser escogidos de acuerdo con la importancia de la estructura en correspondencia con los requisitos nacionales o las indicaciones del proyecto e implementados a través de las medidas adecuadas de gestión de calidad. Véase el apartado 2.5.

Tabla B4 Niveles de supervisión de proyecto (DSL)

Niveles de supervisión de proyecto	Características	Requisitos mínimos recomendados para la comprobación de los cálculos, planos y pliegos
DSL3 relativo al RC3	Supervisión ampliada	Comprobación por un tercero: comprobación realizada por una organización distinta de la que redactó el proyecto
DSL2 relativo al RC2	Supervisión normal	Comprobación por personas distintas de las responsables de la redacción del proyecto y de acuerdo con el procedimiento de la organización.
DSL1 relativo al RC1	Supervisión normal	Autocontrol: comprobación realizada por la misma persona que ha redactado el proyecto

(3) Los niveles de supervisión de proyecto pueden incluir también una clasificación de los proyectistas y/o de los inspectores de proyecto (controladores, autoridades de control, etc.), dependiendo de su competencia, su experiencia, la organización a la que pertenezcan, y el tipo de obra proyectada.

NOTA: El tipo de obra, los materiales empleados y las formas estructurales pueden afectar a esta clasificación.

(4) Alternativamente, los niveles de supervisión de proyecto pueden consistir en una evaluación más precisa y detallada de la naturaleza y magnitud de las acciones a resistir por la estructura o del sistema de distribución de las cargas de proyecto, al objeto de controlar (restringir), de forma activa o pasiva, estas acciones.

B.5 Inspección durante la ejecución

(1) Se pueden introducir tres niveles de inspección (IL), como se muestra en la tabla B5. Los niveles de inspección pueden vincularse a las clases de gestión de calidad seleccionadas o implementadas en la obra, mediante las correspondientes medidas de gestión de calidad. Véase el apartado 2.5. Se dan más indicaciones en las correspondientes normas de ejecución referenciadas en los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o en la reglamentación específica vigente.

Tabla B5 Niveles de inspección (IL)

Niveles de inspección	Características	Requisitos
IL3 relativo al RC3	Inspección ampliada	Inspección por un tercero
IL2 relativo al RC2	Inspección normal	Comprobación de acuerdo con los procedimientos de la organización
IL1 relativo al RC1	Inspección normal	Autoinspección

NOTA: Los niveles de inspección definen los aspectos que deben ser cubiertos para la inspección de los productos y de la ejecución de las obras, así como la fiabilidad de dichas inspecciones. De este modo, las reglas variarán de un material estructural a otro y se darán en las correspondientes normas de ejecución.

B.6 Coeficientes parciales de seguridad para las propiedades de resistencia

(1) El coeficiente parcial de una propiedad de un material o producto, o de la resistencia de un elemento puede reducirse siempre que se utilice una clase de control superior a la necesaria de acuerdo con la tabla B5 y/o se especifiquen requisitos más severos.

NOTA: Para comprobar la eficacia a través de ensayos, véanse el apartado 5 y el Apéndice D.

NOTA: En los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o en la reglamentación específica vigente se dan o referencian reglas para distintos materiales.

NOTA: Dicha reducción, que tiene en cuenta, por ejemplo variaciones dimensionales o incertidumbres del modelo, no supone una modificación del nivel de fiabilidad, sino que se trata únicamente de una medida de compensación a la vista de la mayor eficacia de las medidas de control adoptadas.

Apéndice C Recomendaciones para el cálculo con coeficientes parciales y análisis de la fiabilidad

C.1 Alcance y campo de aplicación

(1) Este apéndice proporciona información y una base teórica sobre el método de los coeficientes parciales descrito en el apartado 6 y el Apéndice A. Este apéndice también proporciona la base para el Apéndice D y está relacionado con los contenidos del Apéndice B.

(2) Este apéndice también proporciona información sobre

- los métodos de fiabilidad estructural,
- la aplicación del método basado en la fiabilidad para calibrar los valores de cálculo y/o coeficientes parciales en las expresiones de cálculo,
- los formatos de comprobación de cálculo utilizados en los Anejos 19 a 32 de ese Código Estructural.

C.2 Notación

En este apéndice son de aplicación los siguientes símbolos.

Letras latinas mayúsculas

P_f	probabilidad de fallo
$Prob(.)$	probabilidad
P_s	probabilidad de supervivencia

Letras latinas minúsculas

a	propiedad geométrica
g	función de comportamiento

Letras griegas mayúsculas

Φ	función de distribución acumulada de la distribución Normal estándar
--------	--

Letras griegas minúsculas

α_E	coeficiente de sensibilidad FORM (método de fiabilidad de primer orden) para los efectos de las acciones
α_R	coeficiente de sensibilidad FORM (método de fiabilidad de primer orden) para la resistencia
β	índice de fiabilidad
θ	incertidumbre del modelo
μ_X	valor medio de X
σ_X	desviación estándar de X
V_X	coeficiente de variación de X

C.3 Introducción

(1) En el método de los coeficientes parciales se dan valores de cálculo de las variables básicas (es decir, acciones, resistencias y propiedades geométricas) a través del uso de coeficientes parciales y coeficientes Ψ , debiéndose realizar una comprobación para asegurar que no se ha superado el estado límite correspondiente. Véase el apartado C.7.

NOTA: El apartado 6 describe los valores de cálculo de las acciones y efectos de las acciones y los valores de cálculo de las propiedades de materiales y productos, así como de los datos geométricos.

(2) En principio, los valores numéricos de los coeficientes parciales y los coeficientes Ψ pueden determinarse de cualquiera de estas dos formas:

a) En base a una calibración por la larga experiencia en la tradición constructora.

NOTA: Para la mayoría de los coeficientes parciales y de los coeficientes Ψ propuestos en este Código Estructural, este es el principio más predominante.

b) En base a una evaluación estadística de datos experimentales y observaciones de campo. (Esto debe desarrollarse dentro del marco de una teoría probabilística de fiabilidad).

(3) Cuando se utilice el método 2b), tanto por sí solo como en combinación con el método 2a), los coeficientes parciales de los Estados Límite Últimos para los distintos materiales y acciones deben calibrarse de forma que los niveles de fiabilidad para las estructuras representativas sean lo más parecidos posible al índice de fiabilidad objetivo. Véase el apartado C.6.

C.4 Resumen de los métodos de fiabilidad

(1) La figura C1 presenta un resumen esquemático de los distintos métodos disponibles para la calibración de las ecuaciones para la obtención del coeficiente parcial (estados límite) y la relación entre ellas.

(2) Los procedimientos de calibración estadística para los coeficientes parciales puede subdividirse en dos clases principales:

- métodos completamente probabilísticos (Nivel III), y
- métodos de fiabilidad de primer orden (FORM) (Nivel II).

NOTA 1: Los métodos completamente probabilísticos (Nivel III) dan, en principio, una respuesta correcta para el problema de la fiabilidad abordado. Los métodos de Nivel III raramente se usan en la calibración de los Códigos de proyecto dada la frecuente falta de datos estadísticos.

NOTA 2: Los métodos de Nivel II hacen uso de ciertas aproximaciones bien definidas y alcanzan resultados que pueden considerarse suficientemente adecuados para la mayoría de las aplicaciones estructurales.

(3) Tanto en los métodos de Nivel II como en los de Nivel III la medida de la fiabilidad debe identificarse con la probabilidad de supervivencia $P_s = (1 - P_f)$, donde P_f es la probabilidad de fallo para el modo de fallo considerado y con un periodo de referencia apropiado. Si la probabilidad de fallo calculada es superior a un valor objetivo prefijado P_0 , entonces la estructura debe considerarse como no segura.

NOTA: La "probabilidad de fallo" y su correspondiente índice de fiabilidad (véase el apartado C.5) únicamente son valores teóricos que no representen necesariamente las tasas de fallo reales, pero se utilizan como valores operativos para los propósitos de calibración del Código y la comparación de los niveles de fiabilidad de las estructuras.

(4) Los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural se han basado principalmente en el método a (véase la figura C1).

NOTA: Un ejemplo de método equivalente es el proyecto asistido por ensayos (ver Apéndice D).